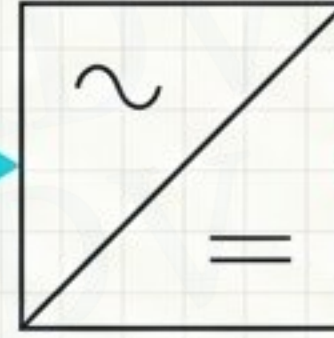


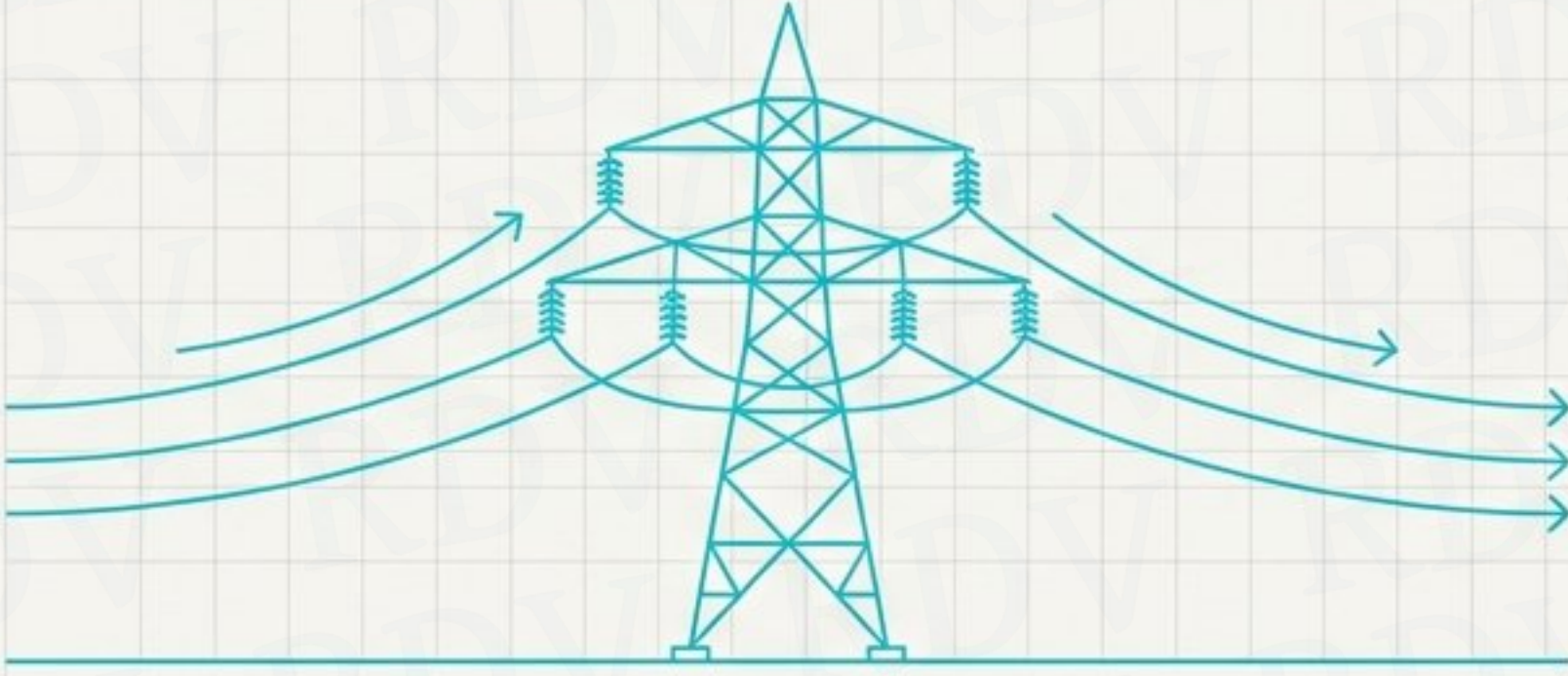


આધુનિક પાવર ગ્રીડનું એન્જિન: HVDC ટ્રાન્સમિશન

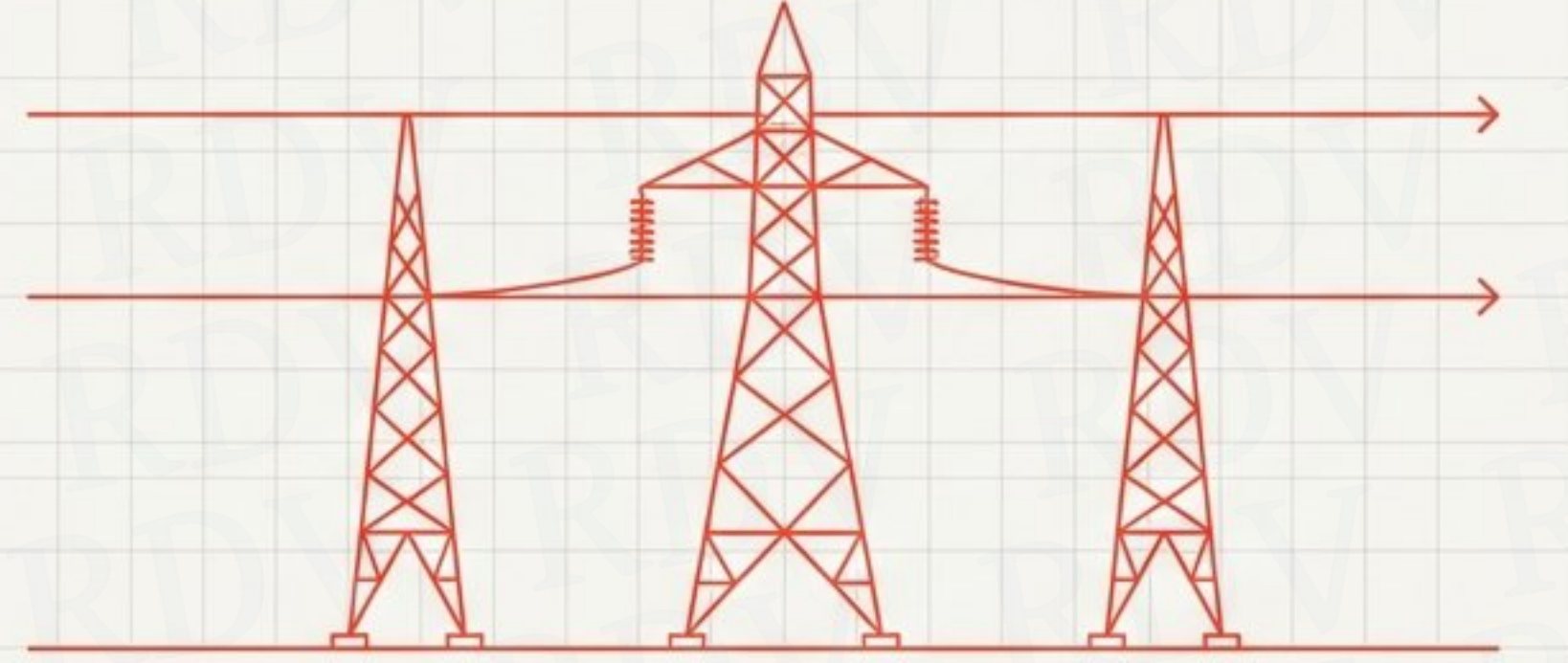
હાઈ વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરંટની કાર્યપદ્ધતિ, અર્થશાસ્ત્ર અને કન્વર્ટર ટેકનોલોજીનું તકનીકી વિશ્લેષણ.

HVDC શું છે?

- HVDC એટલે હાઈ વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરંટ (High Voltage Direct Current).
- પરંપરાગત હાઈ-વોલ્ટેજ ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટ (AC) ને બદલે, આ સિસ્ટમ વિદ્યુત ઊર્જાના ટ્રાન્સમિશન માટે ડાયરેક્ટ કરંટ (DC) નો ઉપયોગ કરે છે.
- લાંબા અંતર માટે નુકસાન ઘટાડવા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે તે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

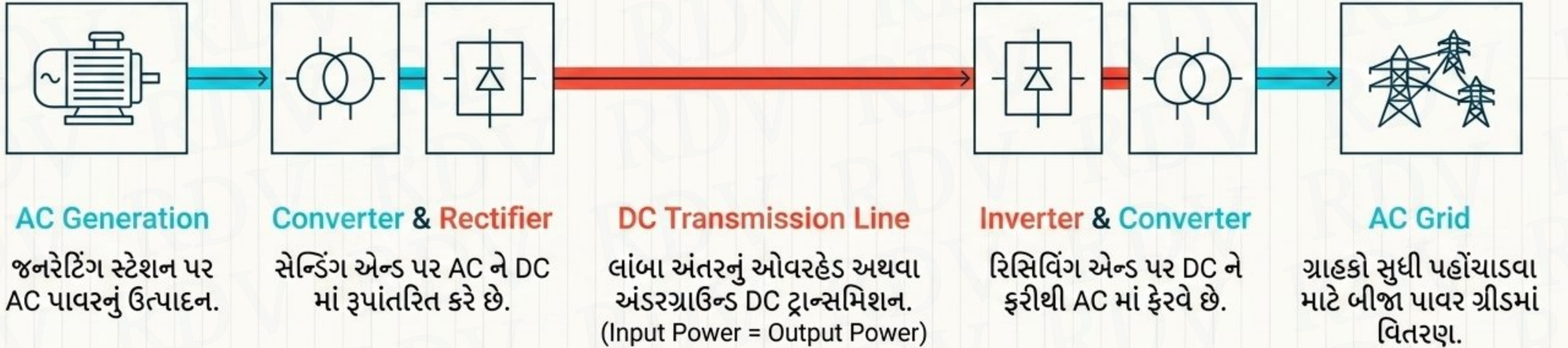


AC ટ્રાન્સમિશન



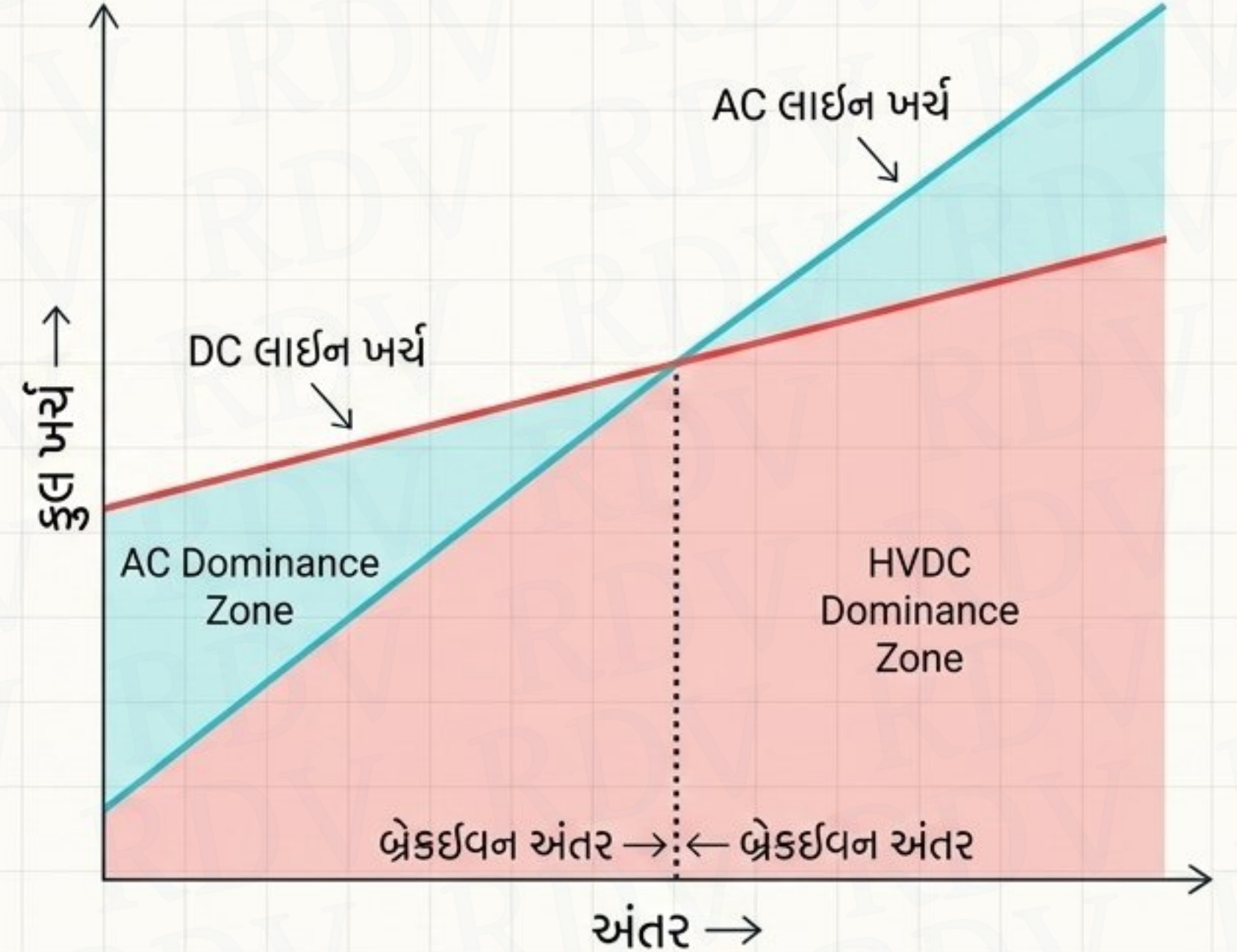
HVDC ટ્રાન્સમિશન

HVDC સિસ્ટમની મૂળભૂત રચના



ટ્રાન્સમિશનનું અર્થશાસ્ત્ર: બ્રેકઇવન અંતર

- **DC નો પ્રારંભિક ખર્ચ વધુ:** DC ટર્મિનલ ઇક્વિપમેન્ટનો ખર્ચ AC ટર્મિનલ કરતાં ઘણો વધારે હોય છે.
- **બ્રેકઇવન પોઇન્ટ (500 થી 900 કિમી):** આ બિંદુ પછી HVDC સિસ્ટમ સસ્તી બને છે, કારણ કે DC લાઇનનો ખર્ચ AC લાઇન કરતા ઓછો હોય છે.



HVDC લિંક્સના પ્રકારો (આર્કિટેક્ચર)



મોનોપોલર લિંક (Monopolar)

- એક જ કન્ડક્ટર (Negative).
- રિટર્ન પાથ તરીકે પૃથ્વી અથવા સમુદ્રનો ઉપયોગ.



બાયપોલર લિંક (Bipolar)

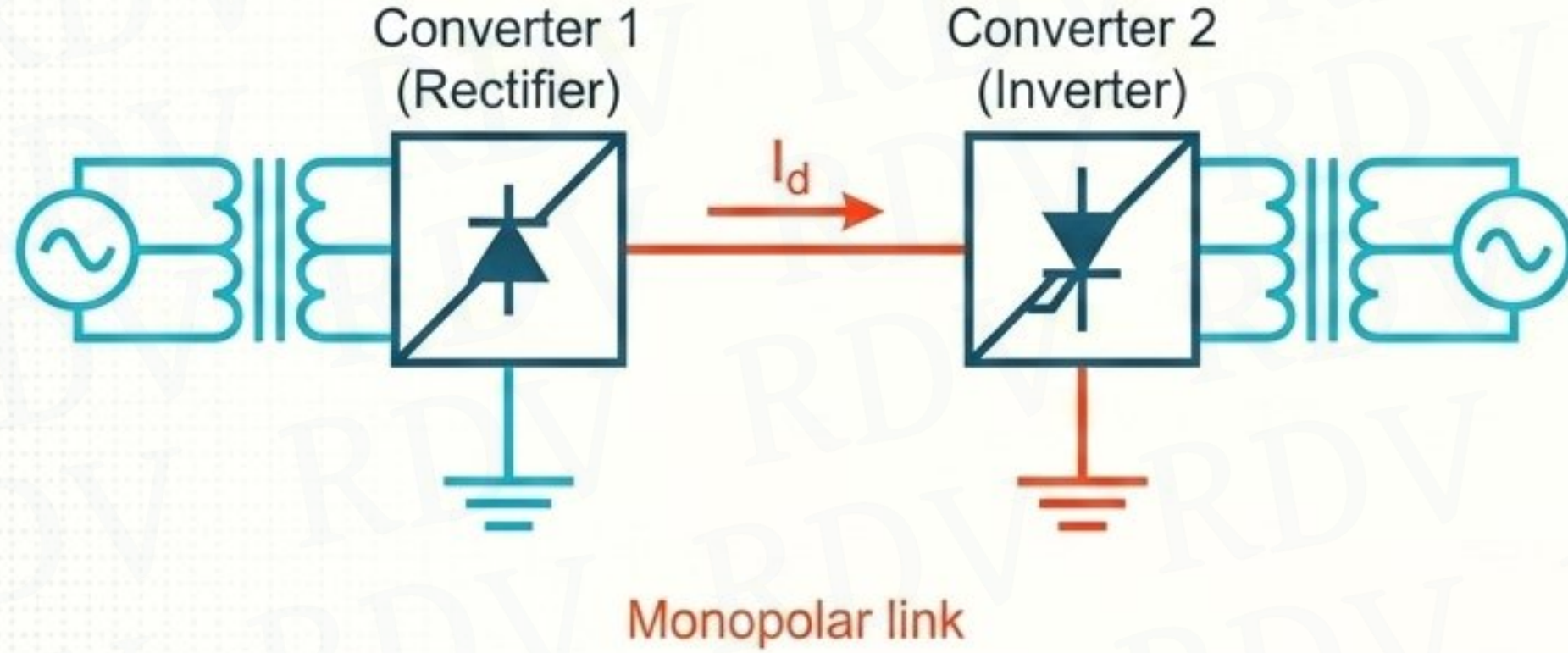
- બે કન્ડક્ટર (+ અને -).
- સૌથી વધુ પ્રચલિત અને વિશ્વસનીય સિસ્ટમ.



બેક-ટુ-બેક લિંક (Back-to-Back)

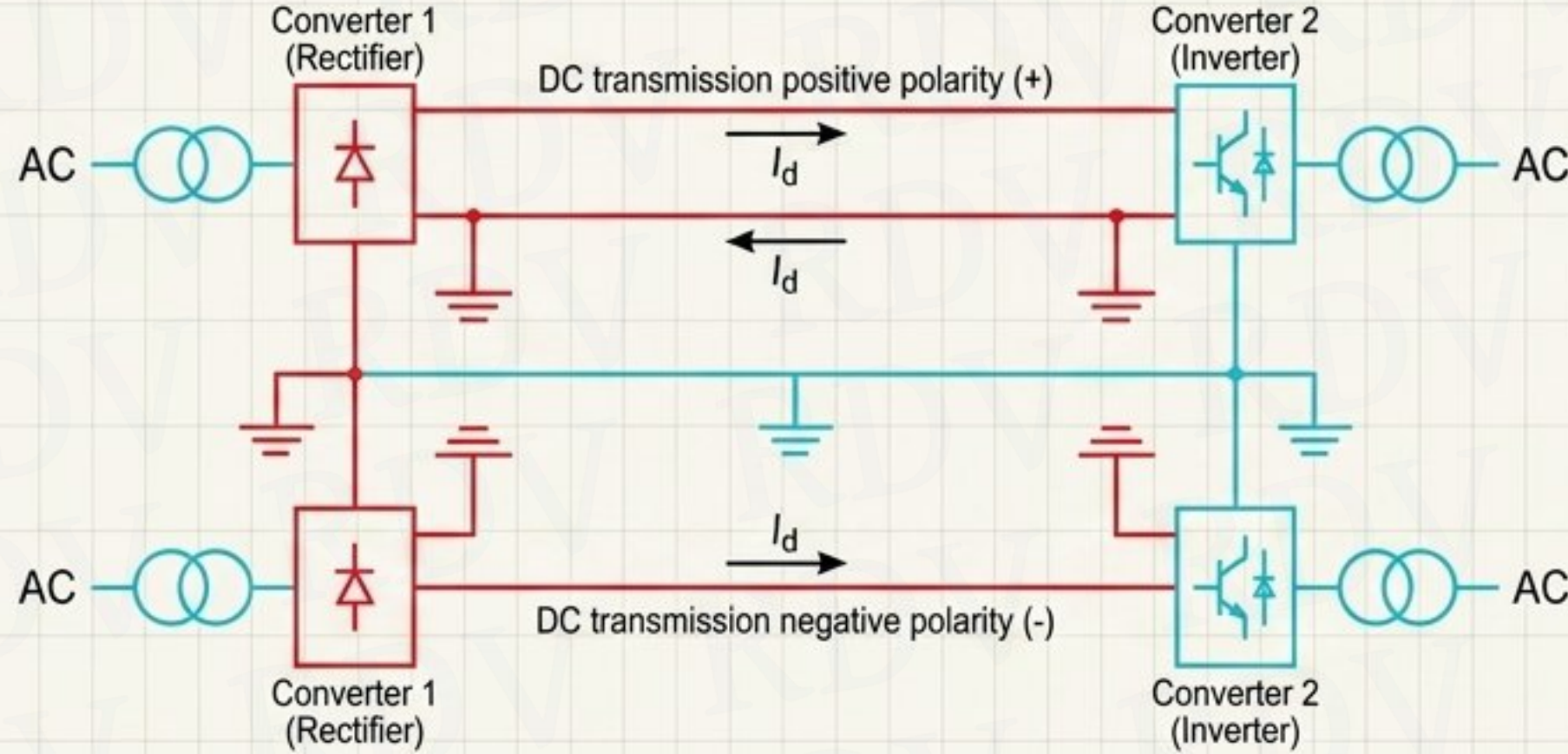
- DC ટ્રાન્સમિશન લાઈન હોતી નથી.
- બંને કન્વર્ટર એક જ જગ્યાએ હોય છે.

મોનોપોલર લિંક: પ્રારંભિક ડિઝાઇન



- રચના: માત્ર એક જ કન્ડક્ટર ધરાવે છે જેની પોલારિટી નેગેટિવ હોય છે.
- રિટર્ન પાથ: કરંટ પાછો ફરવા માટે પૃથ્વી (Earth) અથવા સમુદ્રનો ઉપયોગ કરે છે (ક્યારેક મેટાલિક રિટર્ન પણ વપરાય છે).
- અર્થિંગ: બંને છેડે 15 થી 55 કિમી દૂર અર્થ ઈલેક્ટ્રોડ્સ મૂકવામાં આવે છે.
- વર્તમાન સ્થિતિ: પૃથ્વીનો રિટર્ન પાથ તરીકે ઉપયોગ કરવાના ગેરફાયદાઓને કારણે, હાલમાં આ લિંકનો ઉપયોગ નહિવત છે.

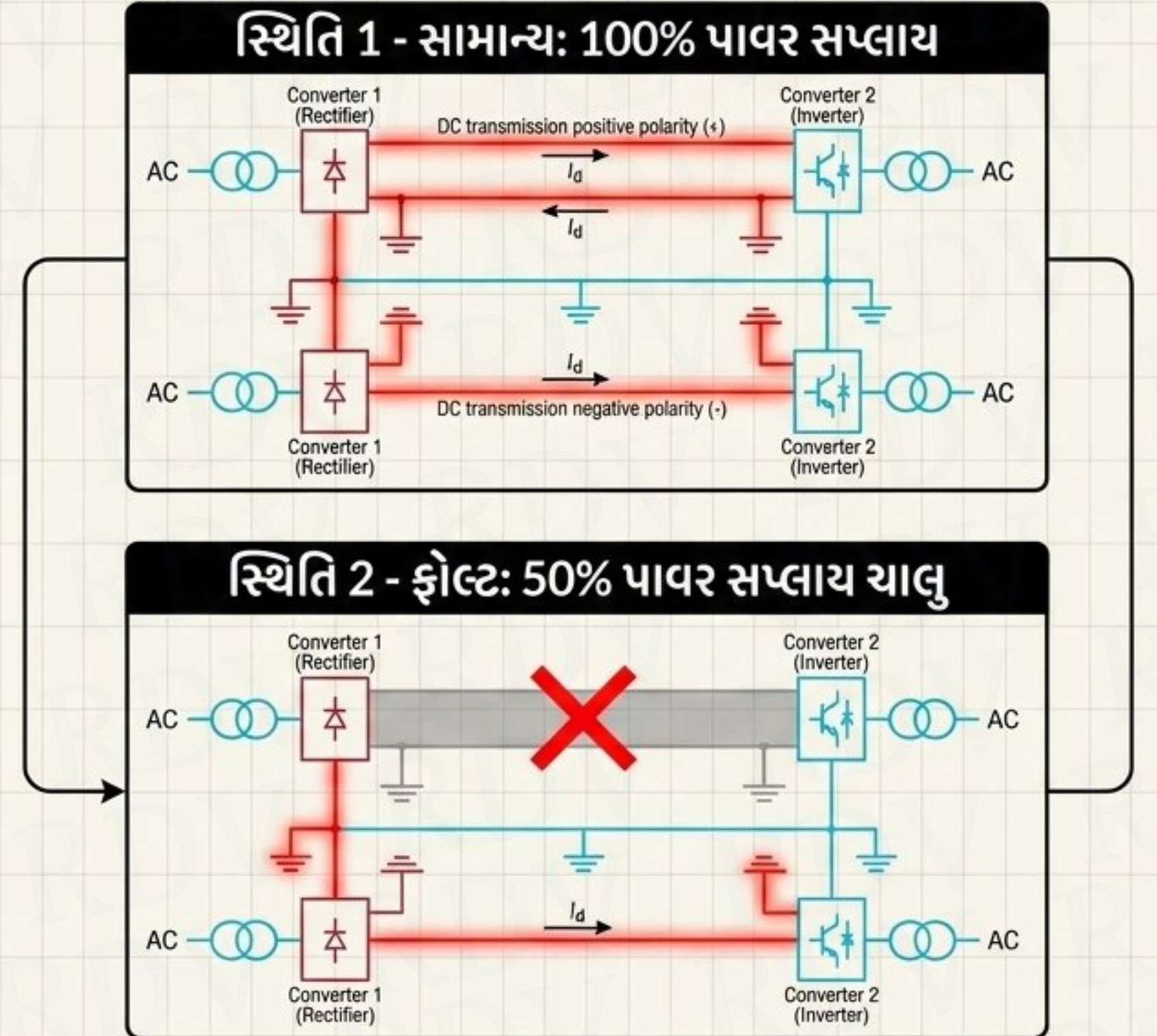
બાયપોલર લિંક: ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ



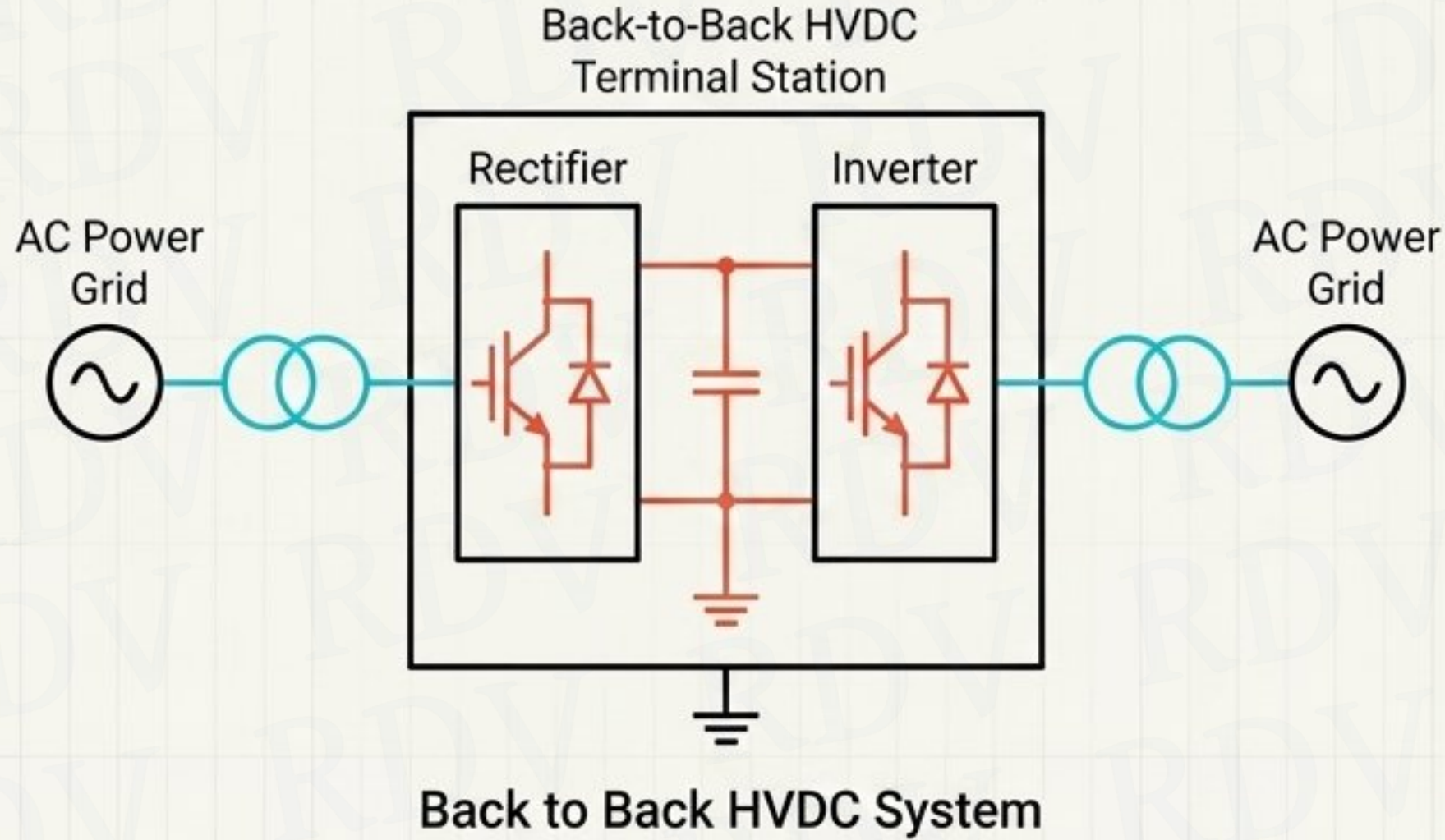
- રચના: બે કન્ડક્ટર ધરાવે છે - એક પોઝિટિવ (+) અને બીજું નેગેટિવ (-).
- ગ્રાઉન્ડિંગ: કન્વર્ટર સ્ટેશનોના મધ્યબિંદુઓને ઇલેક્ટ્રોડ્સ દ્વારા અર્થ કરવામાં આવે છે.
- વોલ્ટેજ: અર્થ કરેલા ઇલેક્ટ્રોડ્સનો વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન માટે વપરાતા કન્ડક્ટરના વોલ્ટેજ કરતા અડધો હોય છે.
- ઉપયોગ: આધુનિક HVDC સિસ્ટમ્સમાં સૌથી સામાન્ય રીતે વપરાતી ગોઠવણ.

બાયપોલરનો સૌથી મોટો ફાયદો: રિડન્ડન્સી (Redundancy)

- જો બાયપોલર સિસ્ટમની એક લિંક કામ કરતી બંધ થઈ જાય, તો સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે બંધ થતી નથી.
- તે મોનોપોલર મોડ માં ફેરવાઈ જાય છે.
- ગ્રાઉન્ડ રિટર્ન સિસ્ટમના ઉપયોગથી, બાકીનો અડધો ભાગ પાવર સપ્લાય ચાલુ રાખે છે.



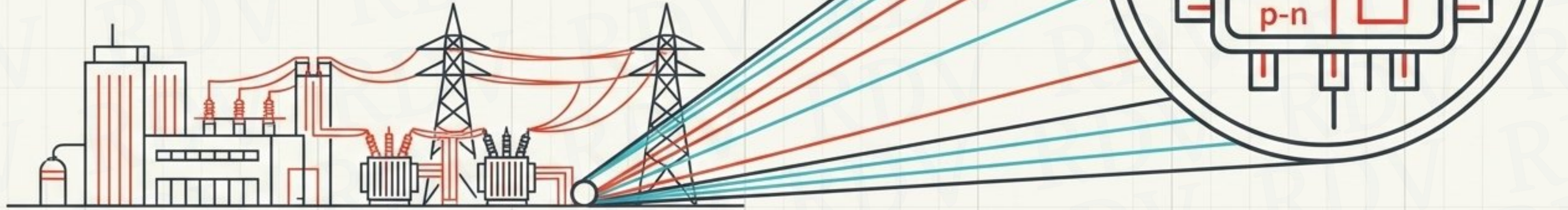
બેક-ટુ-બેક સિસ્ટમ: એસિન્ક્રોનસ ગ્રીડ કનેક્શન



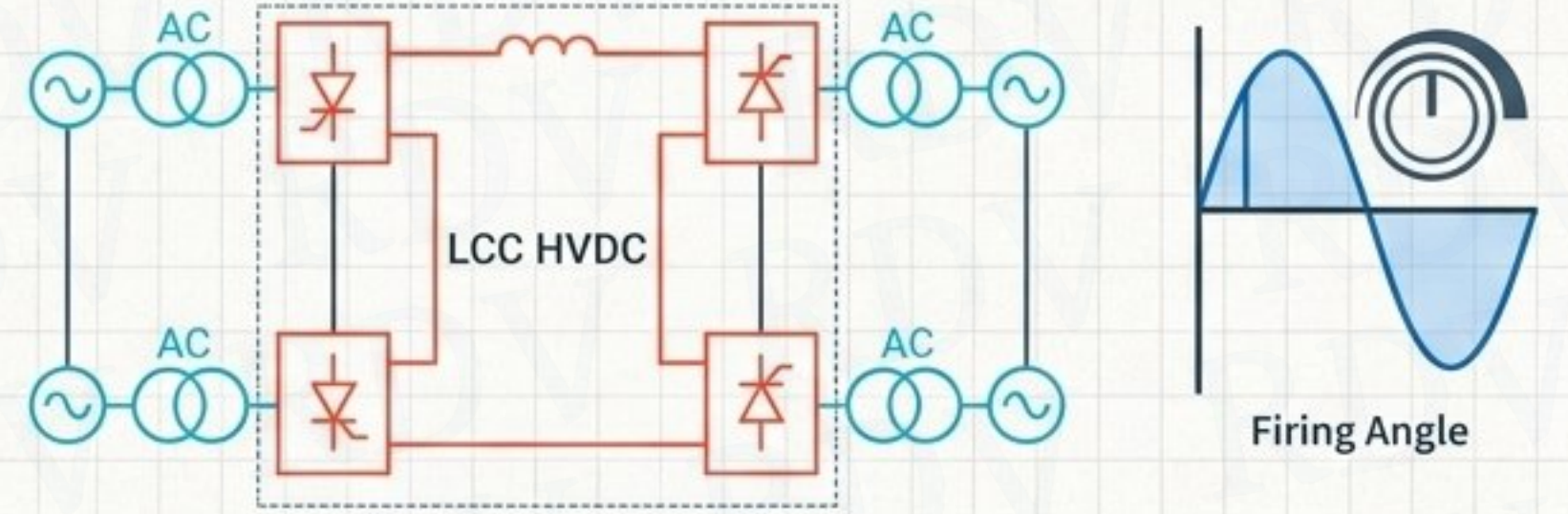
- કોઈ DC લાઈન નહીં: રેક્ટિફાયર અને ઇન્વર્ટર કન્વર્ટર સ્ટેશનો એક જ જગ્યાએ, એકબીજાની બરાબર પાછળ (Back-to-back) ગોઠવાયેલા હોય છે.
- મુખ્ય કાર્ય: બે અસમાન (asynchronous) AC નેટવર્ક્સને જોડવા માટે વપરાય છે.
- ફાયદા:
 - રિયલ અને રિએક્ટિવ પાવર એક્સચેન્જનું સ્વતંત્ર નિયંત્રણ.
 - પાવર સપ્લાયને સ્થિર કરવા અને રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતોને ગ્રીડ સાથે જોડવા (integrate) માટે ઉત્તમ.

કન્વર્ટર એન્જિન: ટ્રાન્સમિશનનું હૃદય

- માળખાકીય ગોઠવણ (મોનોપોલર, બાયપોલર) ઉપરાંત, HVDC ની કાર્યક્ષમતા તે ક્યા પર ક્યા ઈલેક્ટ્રોનિક ઘટકો આધારિત છે તેના પર રહેલી છે.
- આધુનિક ગ્રીડ બે મુખ્ય કન્વર્ટર ટેકનોલોજી દ્વારા સંચાલિત છે: LCC અને VSC.



LCC / CSC: લાઈન કમ્યુટેટેડ કન્વર્ટર



- **પ્રાથમિક ઉપકરણ:** થાયરિસ્ટર્સ (Thyristors).

- **ઓપરેશન:** આને કરંટ સોર્સ કન્વર્ટર (CSC) પણ કહેવાય છે.

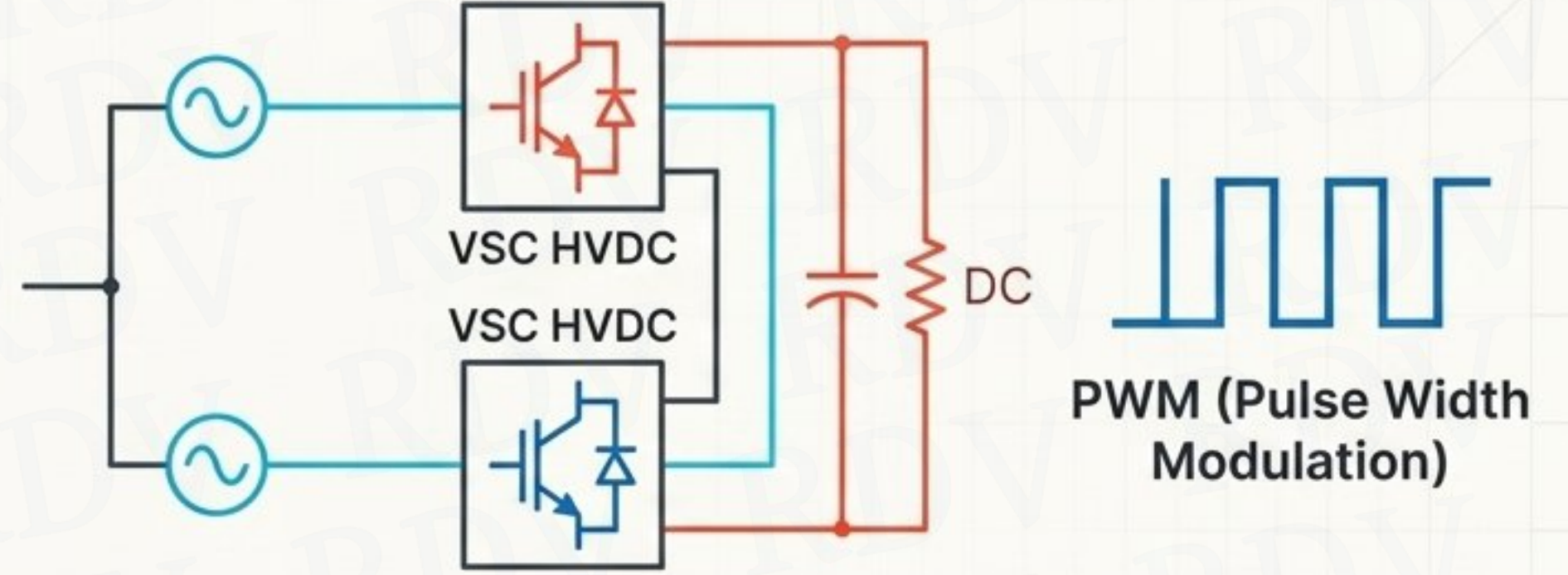
- **પાવર કંટ્રોલ:** એક્ટિવ પાવર ફ્લો થાયરિસ્ટરના ફાયરિંગ એંગલ (firing angle) ને એડજસ્ટ કરીને નિયંત્રિત થાય છે.

- **ઓધારિત:** આને કરંટ સોર્સ કન્વર્ટર (CSC).

- **રચના:** 6-પલ્સ, 12-પલ્સ કે 24-પલ્સ બ્રિજ કન્ફિગરેશન.

- **મર્યાદા:** સિસ્ટમમાં 50-60% રિએક્ટિવ પાવરની જરૂર પડે છે, જે AC સાઈડ પર ફિલ્ટર્સ અને કેપેસિટર બેંકો દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવે છે. હાઈ વોલ્ટેજ હેન્ડલિંગ માટે ઉત્તમ.

VSC: વોલ્ટેજ સોર્સ કન્વર્ટર

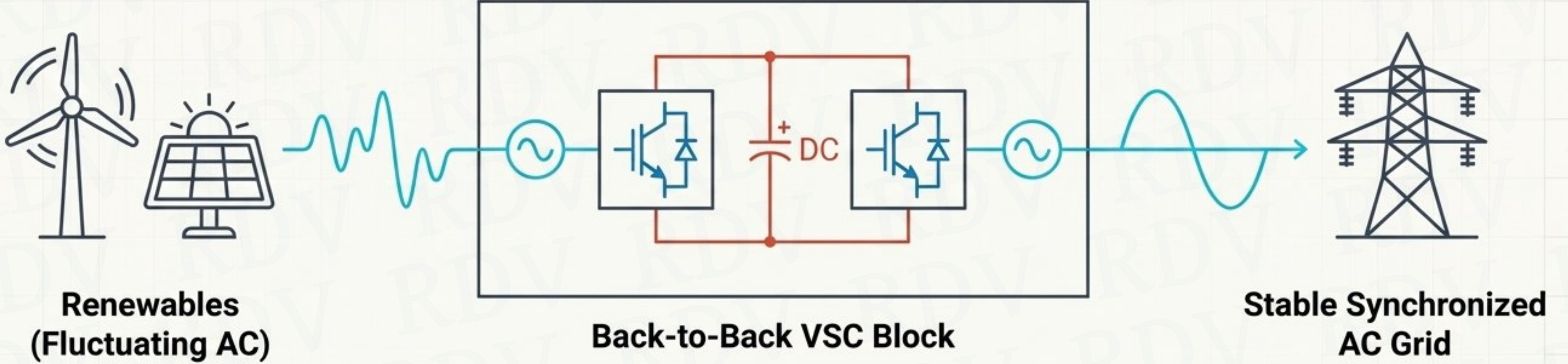


- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• પ્રાથમિક ઉપકરણ: IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) પર આધારિત (વોલ્ટેજ-કંટ્રોલ્ડ ડિવાઈસ). | <ul style="list-style-type: none">• ઓપરેશન: સેલ્ફ-કમ્યુટેટિંગ ડિવાઈસ. 1 kHz થી વધુ સ્વિચિંગ ફ્રીક્વન્સી પર કામ કરે છે. | <ul style="list-style-type: none">• પાવર કંટ્રોલ: પલ્સ-વિડ્થ મોડ્યુલેશન (PWM) તકનીકો એક્ટિવ અને રિએક્ટિવ પાવર બંનેનું સ્વતંત્ર અને ચોક્કસ નિયંત્રણ. | <ul style="list-style-type: none">• ટોપોલોજી: 2-લેવલ VSC, 3-લેવલ VSC, અને મોડ્યુલર મલ્ટી-મલ્ટી-લેવલ કન્વર્ટર (MMC). | <ul style="list-style-type: none">• ફાયદા: સમપ્રમાણિક (Symmetric) મોનોપોલ સિસ્ટમમાં ટ્રાન્સફોર્મર્સ, AC ફિલ્ટર્સ અને DC કેપેસિટર્સ સાથે અત્યંત કાર્યક્ષમ. |
|---|---|--|--|--|

કન્વર્ટર ટેકનોલોજીની તુલના: LCC vs VSC

લક્ષણો (Features)	LCC (Thyristor-based)	VSC (IGBT-based)
પ્રાથમિક ડિવાઈસ	થાયરિસ્ટર્સ (Thyristors)	IGBTs
નિયંત્રણ પ્રકાર	કરંટ કંટ્રોલ્સ (Current)	વોલ્ટેજ કંટ્રોલ્સ (Voltage)
કમ્યુટેશન પદ્ધતિ	લાઈન કમ્યુટેટેડ	સેલ્ફ-કમ્યુટેટિંગ (Self-commutating)
પાવર કંટ્રોલ પદ્ધતિ	ફાયરિંગ એંગલ એડજસ્ટમેન્ટ	પલ્સ-વિડ્થ મોડ્યુલેશન (PWM)
રિએક્ટિવ પાવર	સ્વતંત્ર નિયંત્રણ નથી (50-60% બહારથી જોઈએ)	એક્ટિવ અને રિએક્ટિવ પાવરનું સ્વતંત્ર નિયંત્રણ
ટોપોલોજી	6, 12, 24-પલ્સ કન્ફિગરેશન	2-લેવલ, 3-લેવલ, MMC

ગ્રીડ સિન્થેસિસ: આધુનિક ઊર્જા પડકારોનો ઉકેલ



- **ટેકનોલોજીનું સંયોજન:** બેક-ટુ-બેક આર્કિટેક્ચર અને VSC (IGBT) કન્વર્ટરનું મિશ્રણ આધુનિક પાવર સિસ્ટમની કરોડરજજી છે.
- **રિન્યુએબલ ઈન્ટિગ્રેશન:** પવન અને સૌર ઊર્જા જેવા સ્ત્રોતો અસ્થિર (asynchronous) હોય છે.
- **VSC નો ફાયદો:** VSC નું PWM કંટ્રોલ રિએક્ટિવ પાવરને સ્થિર કરે છે, જ્યારે બેક-ટુ-બેક સિસ્ટમ અંતર વિના આવર્તન (frequency) મેચ કરીને આ ઊર્જાને મુખ્ય ગ્રીડમાં સુરક્ષિત રીતે જોડે છે.

HVDC: પાવર ટ્રાન્સમિશનનું ભવિષ્ય



અર્થશાસ્ત્ર: 500+ કિમી લાંબા અંતર માટે ન્યૂનતમ લાઇન ખર્ચ અને મહત્તમ કાર્યક્ષમતા. (બ્રેકઇવન એડવાન્ટેજ).



વિશ્વસનીયતા: બાયપોલર ડિઝાઇન દ્વારા રિડન્ડન્સી પૂરી પાડવી, જેથી અડધી સિસ્ટમ હંમેશા કાર્યરત રહે.



નિયંત્રણક્ષમતા: VSC અને IGBT ટેકનોલોજી દ્વારા પાવરનું સચોટ, સ્વતંત્ર નિયંત્રણ, જે ભવિષ્યના રિન્યુએબલ ગ્રીડ માટે અનિવાર્ય છે.